

1. Diagnóstico / Identificação do Problema

Observação da realidade: A partir de uma análise diagnóstica realizada no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), constatou-se que alunos do Ensino Fundamental I e II enfrentam barreiras significativas na compreensão de conceitos matemáticos abstratos, especificamente em operações de divisão e frações, quando expostos exclusivamente a metodologias de ensino tradicionais e expositivas.

Levantamento de necessidades: Verificou-se a urgência na implementação de recursos pedagógicos auxiliares que utilizem o lúdico e a interatividade. Há uma demanda reprimida por ferramentas digitais (como gamificação e objetos de aprendizagem audiovisuais) que consigam transpor o conteúdo teórico para uma linguagem mais próxima do universo de cada um dos alunos, visando aumentar o engajamento discente.

Definição do problema: De que maneira a utilização de recursos tecnológicos e multimídia pode mitigar as dificuldades de aprendizado em matemática básica e reduzir a defasagem escolar dos alunos do CAIC?

2. Definição do Tema e Objetivos

Tema central: A gamificação e principalmente o uso de recursos multimídia como ferramentas de apoio no ensino da matemática básica para o Ensino Fundamental.

Objetivo geral: Desenvolver uma plataforma digital interativa, composta por videoaulas didáticas e jogos educativos, voltada ao suporte pedagógico dos alunos do CAIC no domínio de operações matemáticas fundamentais.

Objetivos específicos:

- Elaborar roteiros e produzir videoaulas de curta duração com foco em divisão e frações, priorizando uma linguagem clara e visual.
- Desenvolver ou adaptar jogos digitais educativos que permitam a aplicação prática dos conceitos teóricos apresentados.
- Estruturar um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com interface intuitiva e acessível, adaptada ao perfil cognitivo do público infantil.

O que queremos resolver?

O déficit de aprendizagem e a desmotivação escolar relacionados à matemática básica no Ensino Fundamental, substituindo a passividade do ensino puramente teórico por métodos que estimulem o protagonismo do aluno.

Onde queremos chegar?

À implementação de uma ferramenta tecnológica funcional que sirva de suporte contínuo para professores e alunos do CAIC, visando a melhoria do desempenho acadêmico e a construção de uma percepção positiva dos alunos em relação ao raciocínio lógico-matemático.